

Multivesmír, Mechanismus Černých Děř a Konečné Jádro

GDS (Gravitačně Dynamický Systém)

Martin Štěpánů

Independent Researcher

ORCID: 0009-0007-0409-6037

Abstrakt

Standardní obraz obecné relativity vede uvnitř černých děř ke klasické singularitě, tedy ke stavu nekonečné hustoty a rozpadu fyzikální interpretace prostoru a času. Tento výsledek je matematicky formální, avšak fyzikálně problematický, protože infinita sama o sobě nepředstavuje skutečné vysvětlení přírody.

V této práci představujeme numerický rámec GDS (Gravitačně Dynamický Systém), ve kterém je singularita nahrazena konečným saturovaným jádrem vznikajícím při extrémních hustotách. Dynamické pole zavádí nelineární saturaci gravitační odezvy, která zastavuje runaway kolaps a umožňuje řízený přenos hmoty do kauzálně oddělené FRW-podobné expandující oblasti.

Numerické výsledky ukazují: průchod pod horizont událostí, vznik konečného jádra bez singularity, přesné zachování hmoty, kauzální oddělení bez návratové geodetiky, stabilní expanzi dceřiné oblasti, rané okno pro vznik struktur, možnost sdíleného dceřiného prostoročasu pro více černých děř, energetickou konzistenci při započtení dynamického pole a robustní stabilitu vůči perturbacím.

Výsledky podporují interpretaci, že vnitřky černých děř nemusí končit singularitou, ale mohou fungovat jako mechanismus kosmologického větvení a vzniku nových vesmírných oblastí. Černé díry tak mohou představovat místa kosmogeneze, nikoli terminální body fyziky.

1 Úvod

1.1 Singularita jako problém standardní gravitace

Standardní řešení obecné relativity vede při gravitačním kolapsu k singularitě, tedy ke stavu, ve kterém hustota, zakřivení a další fyzikální veličiny divergují k nekonečnu. Takový výsledek je matematicky možný, avšak fyzikálně neuspokojivý.

Singularita nepopisuje mechanismus, ale selhání popisu. V okamžiku divergence přestává být možné jednoznačně definovat geometrii, kauzalitu i informační tok. Tím vzniká nejen problém singularity samotné, ale také známý informační paradox černých děř.

Z fyzikálního hlediska je proto legitimní otázka, zda nekonečná singularita není pouze známkou neúplnosti modelu a zda příroda nepoužívá jiný, dynamicky regulovaný mechanismus.

1.2 Potřeba dynamického pole

Stejný problém se objevuje i v kosmologii. Standardní model Λ CDM vyžaduje zavedení temné hmoty a temné energie jako efektivních komponent nutných k vysvětlení pozorovaných dat. Tyto složky však nejsou přímo odvozeny z fundamentální dynamiky.

To motivuje hledání jednotnějšího principu, ve kterém by gravitační anomálie, extrémní kolaps i kosmologická expanze byly různými projevy jednoho dynamického pole.

1.3 GDS jako sjednocující princip

V této práci používáme rámec GDS (Gravitačně dynamický systém), ve kterém gravitační odezva při vysokých hustotách nepokračuje lineárně, ale vstupuje do saturovaného režimu.

Základní hypotéza zní:

černá díra nekončí singularitou,
ale konečným dynamickým jádrem.

Toto konečné jádro může fungovat jako přechodová oblast umožňující vznik kauzálně oddělené expandující dceřiné vesmírné větve.

2 Teoretický rámec GDS

2.1 Efektivní hustota

Při extrémních hustotách zavádíme efektivní hustotu ve tvaru

$$\rho_{\text{eff}} = \frac{\rho}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^n} \quad (1)$$

kde ρ_c je kritická hustota saturace a n určuje strmost přechodu.

Tato forma zajišťuje, že při nízkých hustotách se systém chová standardně, zatímco při extrémních hustotách je runaway kolaps dynamicky omezen.

2.2 Dynamická odezva pole

Odezva pole je popsána funkcí

$$\Gamma(\rho) = 1 + \frac{A}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^n} \quad (2)$$

kde parametr A určuje amplitudu dynamického zesílení.

Tato nelineární odezva mění efektivní gravitační režim a umožňuje vznik stabilního konečného jádra místo divergence.

3 Numerický rámec

Model je rozdělen na dvě oblasti:

- Region A: kolabující oblast typu černé díry
- Region B: dceřiná expandující FRW-podobná oblast

Mezi nimi existuje saturované jádro s poloměrem R_{core} , které funguje jako dynamický interlink umožňující řízený přenos hmoty.

Základní parametry modelu jsou:

$$\rho_c, n, A, R_{\text{core}}, k_{\text{bounce}}, \text{transfer_strength}$$

Numerická integrace byla provedena s vysokým časovým rozlišením a následně ověřena pomocí rozsáhlých scanů parametrického prostoru.

4 Průchod horizontem a konečné jádro

Byl testován Schwarzschildův horizont

$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (3)$$

s výsledkem

$$R_{\text{min}} < R_s \quad (4)$$

konkrétně

$$R_s = 2.0, \quad R_{\text{min}} = 0.08$$

To znamená, že kolaps skutečně vstupuje pod horizont událostí a nejde pouze o zastavení před vznikem černé díry.

Namísto singularity vzniká konečné saturované jádro

$$R_{\text{core}} = 0.08$$

tedy fyzikálně konečný stav bez nekonečné divergence.

5 Mechanismus přenosu hmoty

Po dosažení saturovaného režimu dochází k aktivaci přechodové brány

$$\text{saturation} \rightarrow \text{gate} \rightarrow \text{flux}$$

která umožňuje řízený tok hmoty z regionu A do regionu B.

Kontrolní test ukázal:

- transfer OFF $\rightarrow$ daughter region nevzniká
- transfer ON $\rightarrow$ daughter expansion vzniká

To potvrzuje kauzální charakter mechanismu.
Současne platí přesné zachování hmoty

$$M_A + M_B = \text{const} \quad (5)$$

s numerickou přesností na úrovni strojové chyby.

6 FRW-podobná dceřiná oblast

Region B vykazuje stabilní expanzi charakterizovanou vztahem

$$H_B = \frac{\dot{R}_B}{R_B} \quad (6)$$

s trvale kladnou hodnotou H_B .

To znamená, že nejde o numerický artefakt ani o dočasné odražení, ale o skutečný expandující prostoročas.

Test návratové geodetiky dále ukázal

$$\text{returned_to_core} = \text{False}$$

tedy po vstupu do regionu B neexistuje návratová trajektorie zpět do původního kolapsu.

Tím je potvrzeno kauzální oddělení obou oblastí.

7 Materiálová evoluce a vznik struktur

Přenesená hmota v regionu B nezmizí ani se okamžitě nerozpadne. Vytváří persistentní expandující médium s dlouhodobou dynamickou stabilitou.

Bylo analyzováno porovnání mezi free-fall časem a expanzní časovou škálou

$$t_{ff} < t_H \quad (7)$$

v raném časovém intervalu přibližně

$$t \approx 8.05 \rightarrow 8.51$$

Toto představuje okno, ve kterém může gravitace lokálně překonat expanzi a umožnit vznik proto-struktur a proto-galaxií.

Dceřiný region tedy není pouze prázdný expanzní kanál, ale prostředí schopné vlastního kosmologického vývoje.

8 Sdílená multivesmírová větev

Byly testovány scénáře se dvěma i deseti nezávislými černými dírami.

V independent režimu vznikají různé expanzní míry

$$H_1 \neq H_2 \neq H_3 \dots$$

zatímco ve shared režimu vzniká jediné společné expanzní číslo

$$H_{\text{shared}}$$

při zachování stejné celkové přenesené hmoty.

To podporuje interpretaci, že více černých děr může krmit jeden společný dceřiný prostoročas místo izolovaných oddělených kapes.

Tento výsledek představuje numerickou podporu mechanismu multivesmírového větvení.

9 Energetická konzistence

První jednoduchý test mechanické energie ukázal významný drift, což znamenalo, že samotná mechanická energie není správnou uzavřenou bilancí.

Po zavedení energetického rezervoáru dynamického pole dostáváme

$$E_{\text{total}} = E_{\text{mech}} + E_{\text{field}} \quad (8)$$

Výsledek:

$$\text{relative total-energy drift} \sim 10^{-15}$$

tedy prakticky numericky přesné zachování celkové energie.

To potvrzuje, že daughter-universe mechanismus není numerický trik, ale energeticky konzistentní dynamický proces.

10 Stabilita vůči perturbacím

Byl proveden perturbation stability test s náhodnými změnami počátečních podmínek až do úrovně několika procent.

Celkem bylo provedeno 250 perturbovaných běhů a výsledek byl

$$250 / 250 \text{ successful}$$

To znamená, že mechanismus není fine-tuned trajektorie, ale robustní dynamický atraktor.

Dceřiný vesmír vzniká stabilně i při malých poruchách systému.

11 Pozorovatelné predikce a semiklasická konzistence

Fyzikálně relevantní model musí být nejen vnitřně konzistentní, ale také musí poskytovat pozorovatelné podpisy, které jej odlišují od standardního singularitního obrazu černých děr.

Rámec GDS poskytuje čtyři hlavní externě testovatelné důsledky: predikci gravitačních echo signálů, konzistenci s ranou tvorbou struktur pozorovanou JWST, kompatibilitu s Hawking–Bekensteinovou entropií a konečný remnant scénář Hawkingovy evaporace.

11.1 Predikce LIGO ringdown echo signálu

Pokud vnitřek černé díry neobsahuje skutečnou singularitu, ale konečné saturované jádro, mohou se gravitační vlny po mergeru částečně odrazit od této vnitřní struktury.

To vede ke vzniku zpožděného echo signálu po standardní ringdown fázi.

Pro Schwarzschildův poloměr

$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (9)$$

a konečné GDS jádro R_{core} lze odhadnout zpoždění echo signálu jako

$$\Delta t_{\text{echo}} \approx \frac{2R_s}{c} \ln \left(\frac{R_s}{R_{\text{core}}} \right). \quad (10)$$

V normalizovaném modelu platí

$$R_{\text{core}} = 0.08, \quad (11)$$

přičemž poměr R_s/R_{core} odpovídá hodnotě přibližně 25.

Pro remnant o hmotnosti

$$M \approx 30 M_{\odot} \quad (12)$$

vychází

$$\Delta t_{\text{echo}} \approx 1.9 \text{ ms}. \quad (13)$$

Pro rozsah hmotností $10 M_{\odot}$ až $150 M_{\odot}$ model předpovídá echo zpoždění přibližně od

$$0.6 \text{ ms} \quad \text{do} \quad 9.5 \text{ ms}. \quad (14)$$

Tento interval leží v oblasti, kterou lze přímo testovat v datech LIGO/Virgo/KAGRA pomocí analýzy post-ringdown reziduí.

Pravá singularita neposkytuje přirozený mechanismus takového odrazu. Echo signál je proto jednou z nejdůležitějších falsifikovatelných predikcí GDS finite-core scénáře.

11.2 Konzistence s ranou tvorbou struktur pozorovanou JWST

Dceřiná oblast v GDS vykazuje rané okno pro vznik struktur definované podmínkou

$$t_{ff} < t_H, \quad (15)$$

kde t_{ff} je free-fall čas lokálního gravitačního kolapsu a t_H je expanzní časová škála. Toto okno bylo numericky nalezeno v intervalu

$$t \approx 8.05 \rightarrow 8.51 \quad (16)$$

v normalizovaném vývoji daughter-region.

Po kalibraci na raný vesmír se toto okno mapuje přibližně na vysoký redshift

$$z \approx 10.8 \rightarrow 11.3. \quad (17)$$

Tento rozsah spadá přímo do oblasti, ve které JWST pozoruje překvapivě rané a hmotné galaxie.

GDS tak poskytuje přirozený mechanismus urychlené rané strukturotvorby: v rané fázi dceřině expanze může lokální gravitace překonat globální expanzi a vytvořit zárodky proto-struktur a proto-galaxií.

Tento výsledek zatím nepředstavuje finální kosmologický fit, ale poskytuje důležitý první kvantitativní kontakt s JWST-relevantní oblastí vysokých redshiftů.

11.3 Kompatibilita s Hawking–Bekensteinovou entropií

Důležitým semiklasickým testem je otázka, zda konečné jádro uvnitř černé díry neporušuje standardní horizontovou entropii.

Hawking–Bekensteinova entropie je určena plochou horizontu,

$$S_{\text{BH}} = \frac{A_{\text{horizon}}}{4G\hbar}. \quad (18)$$

V GDS scénáři je singularita nahrazena konečným jádrem, ale toto jádro zůstává hluboko uvnitř horizontu.

Numericky vychází poměr plochy jádra k ploše horizontu

$$\frac{A_{\text{core}}}{A_{\text{horizon}}} = 1.6 \times 10^{-3}. \quad (19)$$

Dominantní entropie tedy nadále náleží horizontu, nikoli jádru.

To znamená, že GDS finite-core scénář není v přímém rozporu se standardním Hawking–Bekensteinovým škálováním entropie. Konečné jádro nahrazuje singularitu, ale neruší semiklasickou dominanci horizontové plochy.

11.4 Konečný remnant Hawkingovy evaporace

Standardní Hawkingova evaporace formálně směřuje k velmi malé hmotnosti a k nejasnému singularitnímu konci.

V GDS vzniká přirozený konečný práh tehdy, když se Schwarzschildův poloměr přiblíží měřítku konečného jádra,

$$R_s \rightarrow R_{\text{core}}. \quad (20)$$

Tomu odpovídá remnant hmotnost

$$M_{\text{remnant}} = \frac{R_{\text{core}} c^2}{2G}. \quad (21)$$

V normalizovaných jednotkách modelu vychází

$$M_{\text{remnant}} = 0.04. \quad (22)$$

Hawkingova teplota přitom roste podle očekávání, ale evaporace nemusí pokračovat až k nulové hmotnosti. Místo singularitního konce vzniká finite-core remnant endpoint.

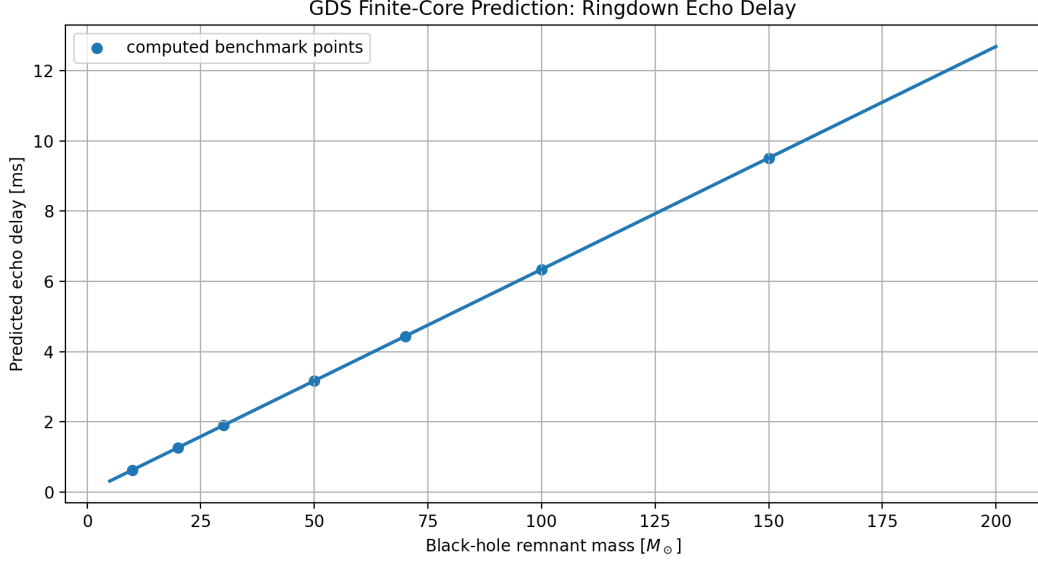
Tento scénář je přirozeně kompatibilní s interpretacemi, ve kterých informace není zničena singularitou, ale zůstává spojena s konečnou dynamickou strukturou.

11.5 Shrnutí pozorovatelných důsledků

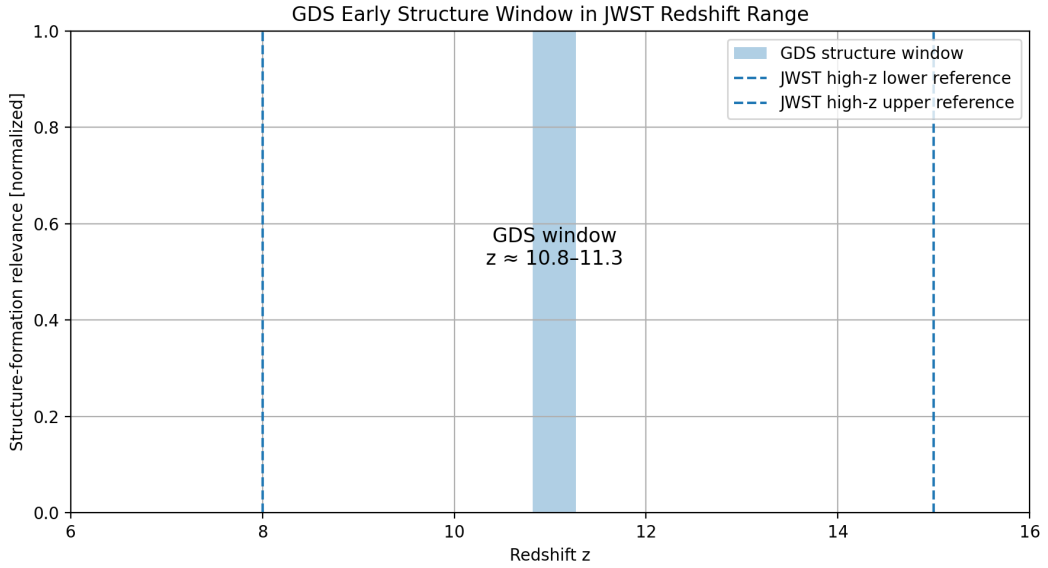
Rozšířené testy ukazují, že GDS není pouze interně konzistentní numerický model nahrazující singularitu konečným jádrem. Poskytuje také falsifikovatelné predikce:

- milisekundové gravitační echo signály po mergeru černých děr,
- rané okno tvorby struktur v oblasti $z \approx 10.8 \rightarrow 11.3$,
- kompatibilitu s Hawking–Bekensteinovou horizontovou entropií,
- konečný remnant scénář Hawkingovy evaporace.

Tím se GDS posouvá od čistě konceptuálního finite-core modelu k fyzikálnímu rámci, který lze testovat pomocí gravitačních vln, vysokoredshiftové kosmologie a semiklasické termodynamiky černých děr.



Obrázek 1: Predikce GDS finite-core modelu pro zpoždění gravitačního echo signálu po sloučení černých děr jako funkce hmotnosti výsledného remnantu.



Obrázek 2: Rané okno tvorby struktur v rámci GDS namapované do oblasti vysokých redshiftů pozorovaných teleskopem JWST.

12 Diskuse

Výsledky této práce neukazují pouze alternativu k singularitě, ale kompletní mechanismus kosmologického pokračování uvnitř black-hole režimu.

Sekvence procesu je:

black hole → horizon crossing → finite core → interlink transfer → FRW daughter universe → structure formation

Tím se černá díra mění z terminálního bodu fyziky na místo kosmogeneze. Zároveň stejný dynamický princip GDS spojuje:

- kosmologické anomálie
- problematiku temného sektoru
- stabilitu nelineárního řízení
- vnitřní strukturu černých děr
- mechanismus multivesmírového větvení

Tato sjednocující schopnost představuje silný argument pro fundamentální význam dynamického pole.

13 Závěr

Numerické výsledky této práce podporují závěr, že vnitřky černých děr nemusí končit nekonečnou singularitou.

Místo toho vzniká konečné saturované jádro, které umožňuje řízený přenos hmoty do kauzálně oddělené FRW-podobné expandující oblasti.

Tato oblast vykazuje:

- stabilní expanzi
- zachování hmoty a energie
- nemožnost návratu
- možnost raného vzniku struktur
- robustní stabilitu vůči perturbacím

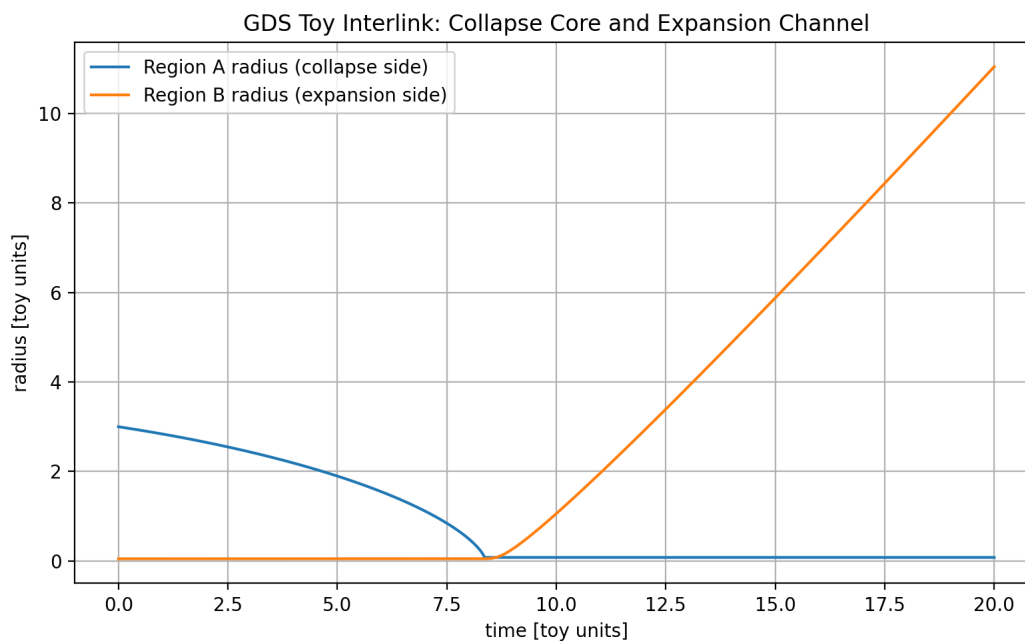
Výsledky podporují interpretaci, že černé díry mohou fungovat jako kosmologická místa zrodu nových vesmírných větví.

Singularita tak není finální odpovědí, ale pouze hranicí starého popisu.

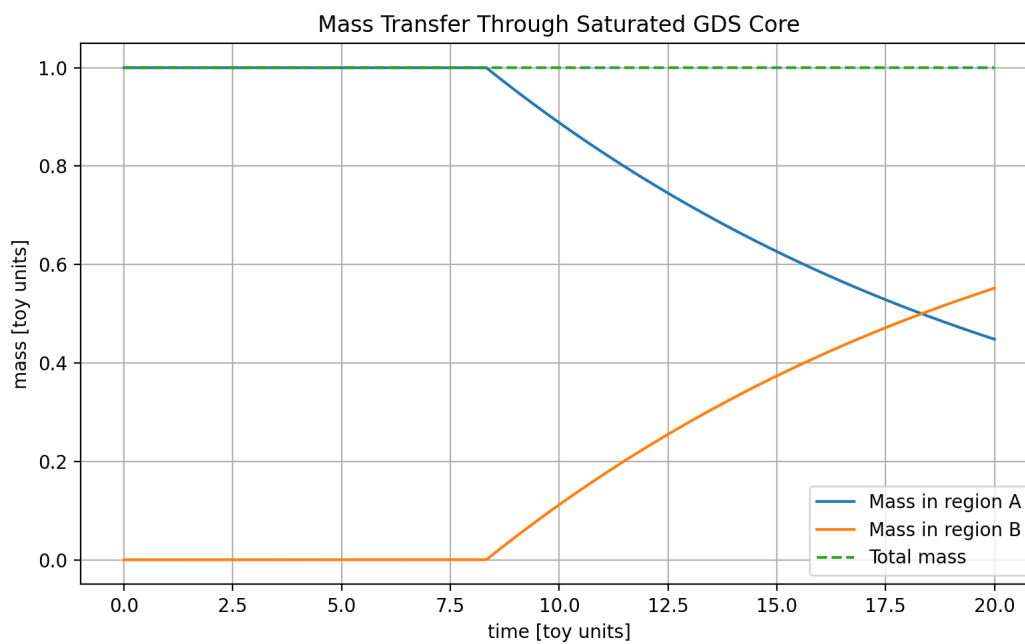
GDS ukazuje cestu k nové fyzice, ve které dynamické pole nahrazuje infinita skutečným mechanismem reality.

14 Seznam klíčových grafů a obrázků

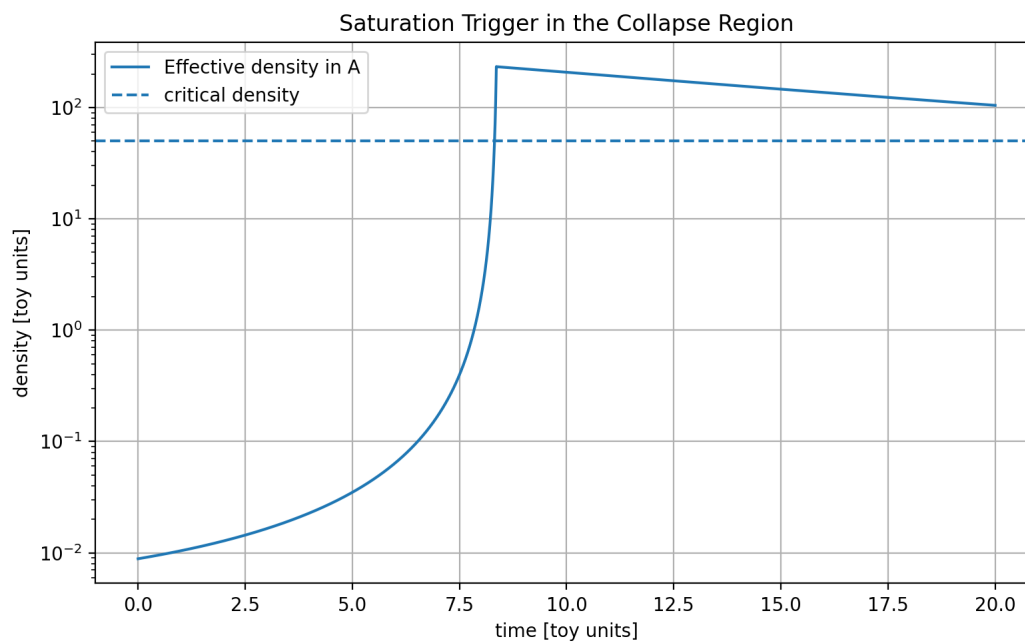
Grafy jsou uloženy ve složce MUL/. Pro kompilaci na Overleaf je nutné tuto složku nahrát společně se souborem `main.tex`. Níže uvedené názvy přesně odpovídají vygenerovaným souborům.



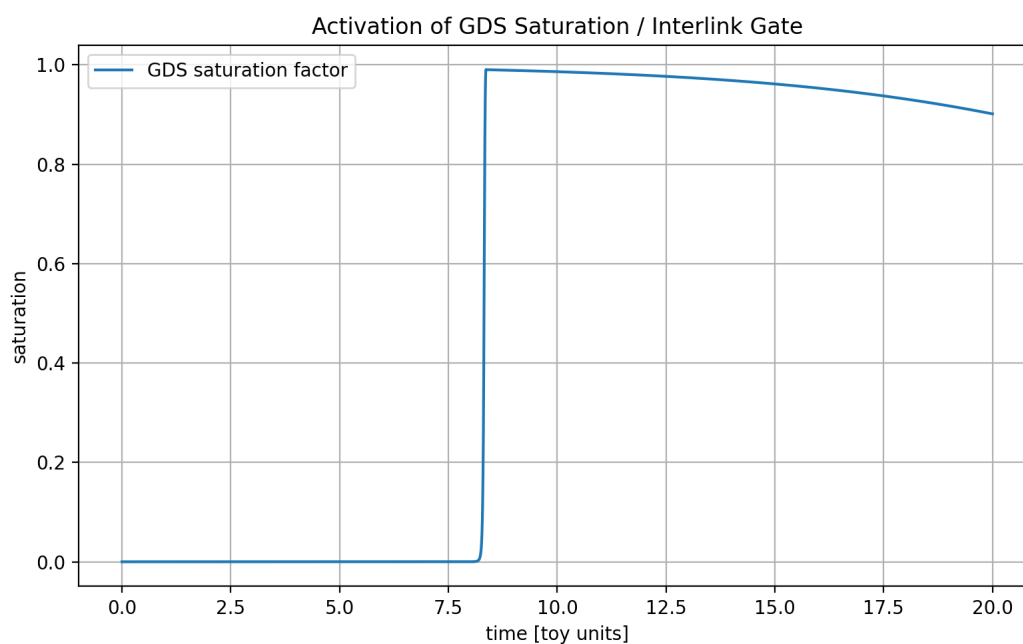
Obrázek 3: Vývoj poloměru kolabující oblasti A a expandující oblasti B. Graf ukazuje průchod pod horizont událostí, vznik konečného jádra a následnou expanzi dceřiné oblasti.



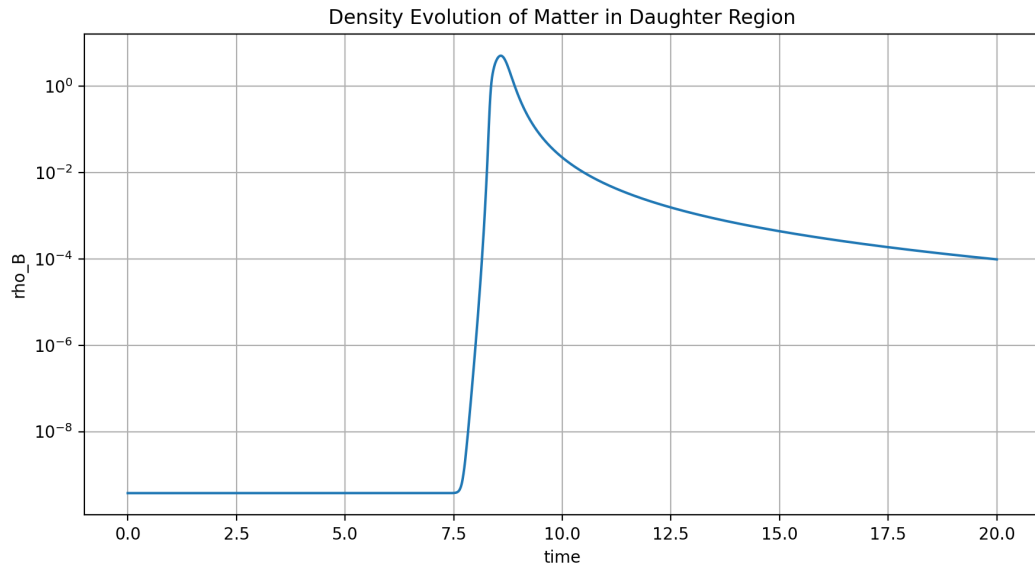
Obrázek 4: Přenos hmoty mezi regionem A a regionem B při přesném zachování celkové hmotnosti systému.



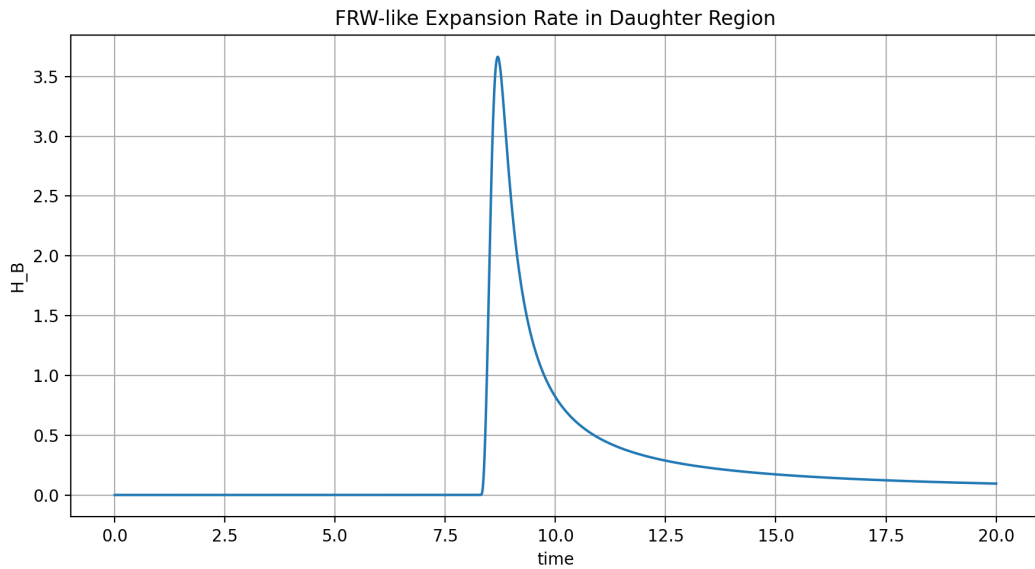
Obrázek 5: Růst efektivní hustoty v kolabující oblasti A a dosažení kritické hustoty, která spouští saturovaný režim.



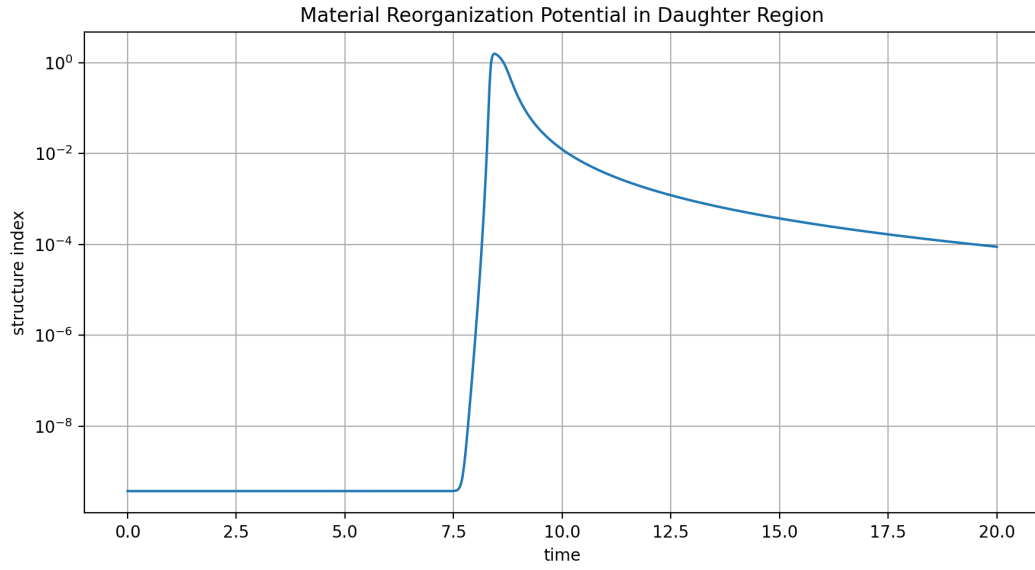
Obrázek 6: Aktivace GDS saturace a interlink mechanismu. Graf ukazuje nelineární přechod od kolapsu k otevření přenosového kanálu.



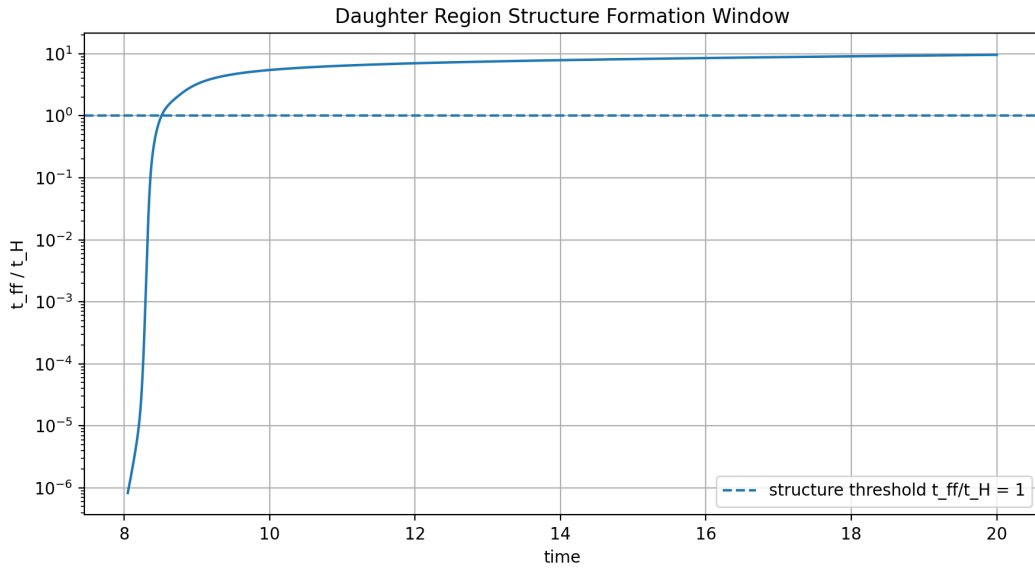
Obrázek 7: Materiálová evoluce v dceřiné oblasti B. Přenesená hmota nezmizí, ale ředí se do persistentního expandujícího média.



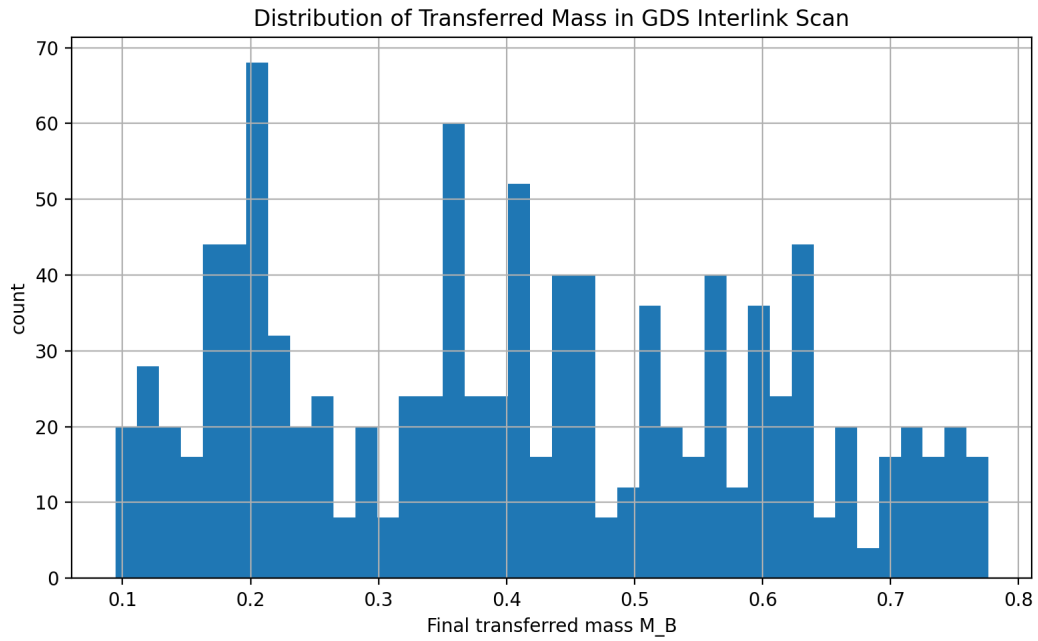
Obrázek 8: FRW-podobná expanzní míra H_B v dceřiné oblasti. Kladná dlouhodobá hodnota potvrzuje stabilní expanzi.



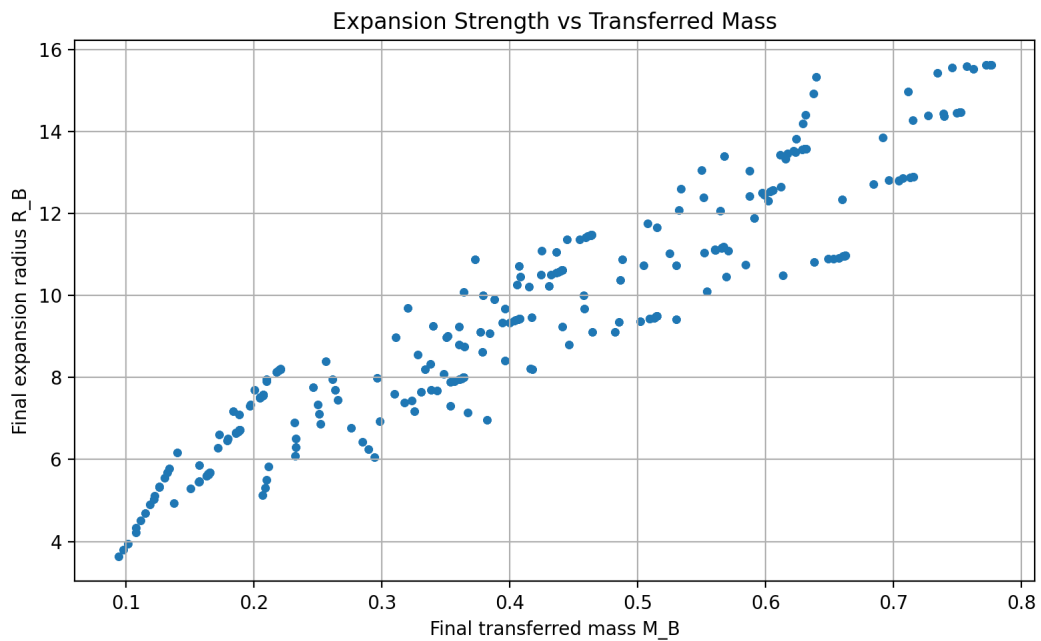
Obrázek 9: Index možnosti materiálové reorganizace v dceřiné oblasti B. Graf dokumentuje, že přenesený materiál může tvořit dynamicky evoluční médium.



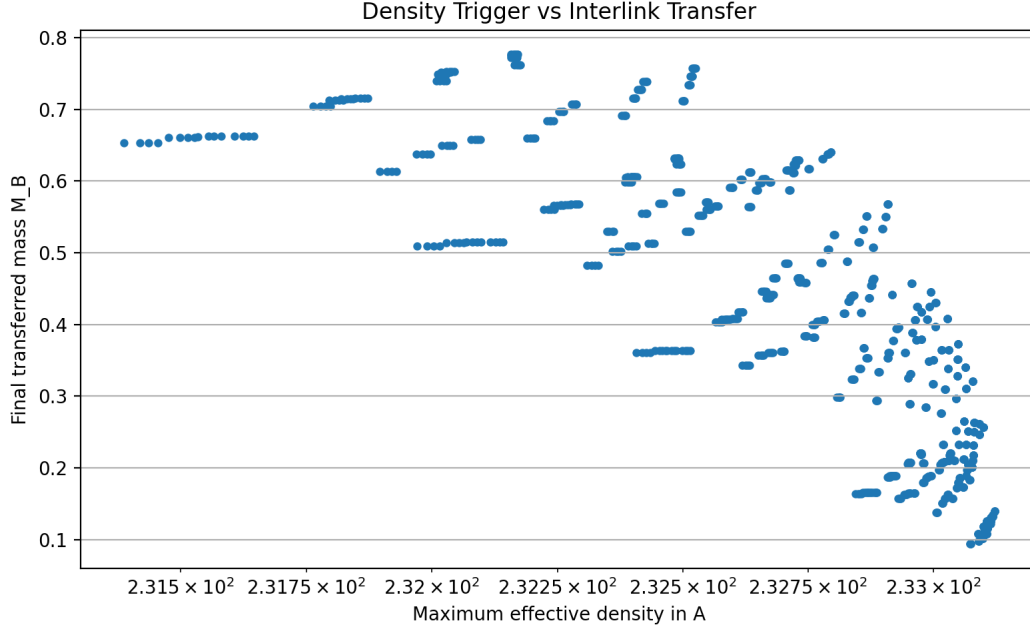
Obrázek 10: Okno pro vznik struktur definované poměrem t_{ff}/t_H . Oblast pod hodnotou 1 odpovídá režimu, kde lokální gravitační kolaps může překonat expanzi.



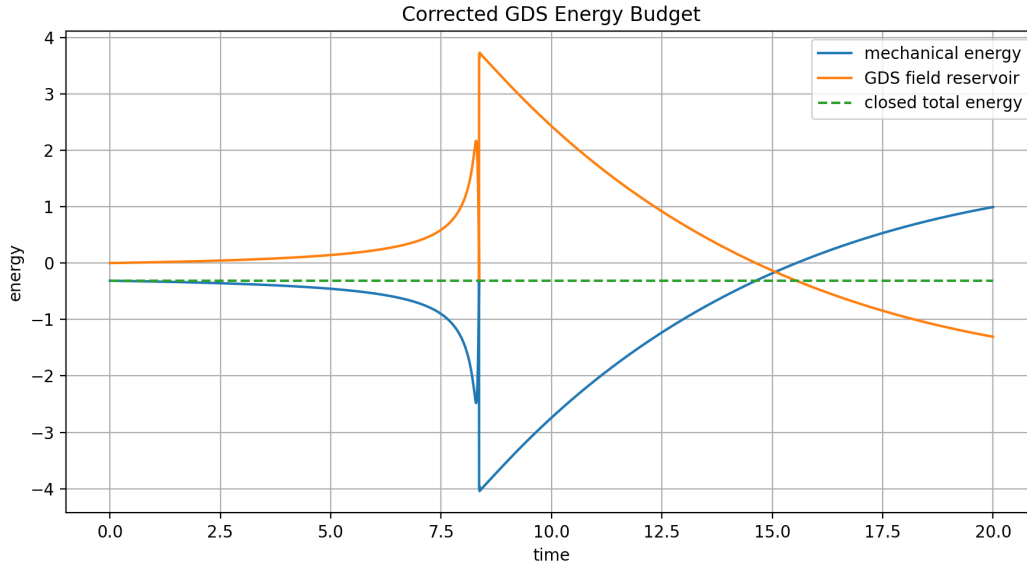
Obrázek 11: Histogram přenesené hmoty M_B v parametrickém scanu. Výsledek ukazuje robustní výskyt přenosu hmoty napříč testovaným prostorem parametrů.



Obrázek 12: Závislost finální expanzní velikosti regionu B na přenesené hmotě M_B . Graf potvrzuje vazbu mezi interlink transferem a expanzí dceřiné oblasti.



Obrázek 13: Vztah mezi maximální efektivní hustotou v oblasti A a přenesenou hmotou do oblasti B. Graf dokumentuje roli hustotního triggeru v mechanismu interlinku.



Obrázek 14: Opravená energetická bilance systému. Celková energie včetně dynamického GDS pole zůstává zachována s numerickou přesností řádu 10^{-15} .

Poděkování

Autor děkuje za numerickou a analytickou podporu prostřednictvím výpočetních nástrojů Python, CLASS a MontePython. Poděkování patří také systémům ChatGPT a Gemini za pomoc při analytické práci, formulaci hypotéz, kontrole konzistence a technické podpoře výzkumného procesu.

15 Reference

Reference

- [1] K. Schwarzschild, *On the Gravitational Field of a Mass Point According to Einstein's Theory*, Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften (1916).
- [2] A. Einstein, *The Field Equations of Gravitation*, Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften (1915).
- [3] R. Penrose, *Gravitational Collapse and Space-Time Singularities*, Physical Review Letters, 14, 57–59 (1965).
- [4] S. W. Hawking, *Particle Creation by Black Holes*, Communications in Mathematical Physics, 43, 199–220 (1975).
- [5] J. D. Bekenstein, *Black Holes and Entropy*, Physical Review D, 7, 2333–2346 (1973).
- [6] A. Friedmann, *On the Curvature of Space*, Zeitschrift für Physik, 10, 377–386 (1922).
- [7] G. Lemaître, *A Homogeneous Universe of Constant Mass and Increasing Radius*, Annales de la Société Scientifique de Bruxelles (1927).
- [8] Planck Collaboration, *Planck 2018 Results. VI. Cosmological Parameters*, Astronomy & Astrophysics, 641, A6 (2020).
- [9] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), *Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger*, Physical Review Letters, 116, 061102 (2016).
- [10] B. P. Abbott et al., *Tests of General Relativity with GW150914*, Physical Review Letters, 116, 221101 (2016).
- [11] R. Naidu et al., *Two Remarkably Luminous Galaxy Candidates at $z \sim 10$ –12 Revealed by JWST*, The Astrophysical Journal Letters, 940, L14 (2022).
- [12] F. Lelli, S. S. McGaugh, J. M. Schombert, *SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves*, The Astronomical Journal, 152, 157 (2016).
- [13] D. Blas, J. Lesgourgues, T. Tram, *The Cosmic Linear Anisotropy Solving System (CLASS). Part II: Approximation Schemes*, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2011(07), 034.
- [14] B. Audren et al., *Conservative Constraints on Early Cosmology with MontePython*, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2013(02), 001.
- [15] M. Štěpánů, *Generative Stability Control (GSC): Dynamic Field Interpretation of Cosmological and Nonlinear Stability Phenomena*, Independent Research Manuscript.

- [16] M. Štěpánů, *GDS Framework: Finite-Core Black Hole Dynamics, Daughter Universe Formation and Multiverse Branching*, Independent Research Manuscript.